



El estudio ERCE 2019 y los niveles de aprendizaje en Ciencias

¿Qué nos dicen y cómo usarlos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes?

Aprender ciencias en la región de América Latina y el Caribe

Desarrollar habilidades científicas que permitan una vida sustentable es de gran importancia, no solo en el ámbito escolar, sino para la vida ciudadana y en comunidad, en un planeta cada vez más devastado por las acciones humanas. Las ciencias permiten actuar sobre uno mismo e interactuar con el medio ambiente y con los otros de manera informada y responsable. Aprender ciencias implica desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos que sirvan para la toma de decisiones diaria, por ejemplo, en el cuidado de la salud, la comprensión de los ciclos biogeoquímicos, la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente de la energía y recursos de la Tierra. Estos propósitos se integran con las metas globales de la Agenda 2030 sobre educación de calidad.

Anteriormente se pensaba que las ciencias en la escuela eran para generar vocaciones científicas. En cambio, hoy en día se entiende que aprender ciencias es parte del desarrollo integral de las personas; por lo tanto, acceder en igualdad de oportunidades a una educación científica inclusiva, que permita resolver problemas, cuidar de uno mismo y el entorno, es un derecho.

En 2019 se aplicó una prueba de Ciencias a estudiantes de América Latina y el Caribe de 6° grado, como parte del cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), iniciativa liderada por el LLECE. El instrumento se basó en el análisis curricular de los países participantes, producto del cual surgieron los siguientes dominios conceptuales: cuerpo humano y salud; seres vivos, ecología y medio ambiente; ciencia, tecnología y sociedad; la Tierra y el sistema solar, y energía y materia. Una ventaja del instrumento es que es comparable con la prueba efectuada en la tercera versión del estudio, que se aplicó en 2009. Los resultados comparativos generales entre ambas aplicaciones muestran que en Ciencias estos se mantienen bastante estables. Sin embargo, específicamente se encontró que un grupo de países lograron subir de nivel a la mayoría de sus estudiantes, mientras otros se mantuvieron o bajaron entre una prueba y otra.

Este documento propone estrategias globales y específicas para el aula que pueden ayudar a promover el aprendizaje de las ciencias en la educación básica, con el propósito de lograr mayor equidad en los aprendizajes en la región de América Latina y el Caribe en esta área clave.

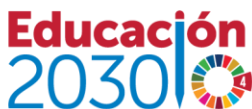
La UNESCO: líder mundial en educación

La educación es la máxima prioridad de la UNESCO porque es un derecho humano esencial y la base para consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas especializada en educación. Proporciona un liderazgo a nivel mundial y regional para reforzar el desarrollo, la resiliencia y la capacidad de los sistemas educativos nacionales al servicio de todos los estudiantes. La UNESCO lidera los esfuerzos para responder a los desafíos mundiales actuales mediante un aprendizaje transformador, con un enfoque especial en la igualdad de género y África a través de todas sus acciones.



La Agenda Mundial de Educación 2030

En calidad de organización de las Naciones Unidas especializada en educación, la UNESCO ha recibido el encargo de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa forma parte de un movimiento mundial encaminado a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación, fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto *"garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos"*. El Marco de Acción de Educación 2030 ofrece orientación para la aplicación de este ambicioso objetivo y sus compromisos.



Publicado en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia y la

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), Enrique Delpiano 2058, 7511019 Santiago, Chile.

© UNESCO 2022



Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios aceptan las condiciones de utilización del Repositorio UNESCO de acceso abierto (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp).

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la Organización.

Edición y corrección de textos: Luis Alberto Ceballos
Ilustración y diseño de cubierta: Carolina Salas Angellotti

Agradecimientos

Esta publicación es una iniciativa realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) con la participación de los países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Este documento se elaboró a partir de los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), bajo el liderazgo de Claudia Uribe, directora de la OREALC/UNESCO Santiago, y Carlos Henríquez Calderón, coordinador general del LLECE. La elaboración del documento fue coordinada por el equipo del LLECE: Carlos Cayumán y Francisco Gatica, y contó con la colaboración de la consultora Adriana Viteri.

La elaboración del documento estuvo a cargo de Valeria M. Cabello, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y coordinadora del Doctorado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Agradecemos los aportes de la maestra Ceila Matos Columbié, universitaria de formación de docentes de ese nivel educativo. Doctora y profesora titular universitaria de formación de docentes de Cuba, y de César Villa Doyharcabal, profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales del Liceo Polivalente San Nicolás, de Chile.

El presente documento ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de todos los que participaron en su edición y diseño.

Tabla de contenidos

Agradecimientos	3
Tabla de contenidos	4
Introducción.....	5
Habilidades fundamentales.....	6
Niveles de aprendizaje	7
Ejemplos de preguntas del ERCE 2019	11
Desafíos y orientaciones para movilizar los aprendizajes hacia los niveles esperados	15
Síntesis/conclusiones	18
Referencias	19

Introducción

El objetivo de este documento breve de política pública es informar acerca de los logros de aprendizaje en Ciencias del nivel primario de enseñanza en América Latina y el Caribe a partir del ERCE 2019 y orientar a los sistemas educativos de la región mediante recomendaciones para transitar hacia la equidad en los aprendizajes y hacia una educación científica inclusiva que asegure oportunidades de desarrollar una vida sustentable para todos.

Este documento se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos destaca la relevancia del aprendizaje en Ciencias en el contexto primario de enseñanza, a nivel general y particularmente para la región. Se presenta una selección de habilidades fundamentales que se encuentran en los currículos de los países participantes en el ERCE 2019 y que forman parte de las expectativas de logro regional, derivadas de los documentos oficiales que cada nación facilitó para ese propósito.

El segundo capítulo busca describir los niveles de logro obtenidos en el ERCE 2019 y su progresión posible, con énfasis en qué capacidades pueden desplegar los estudiantes situados en cada tramo de desempeño de ese estudio, así como los niveles de competencia esperados según los propósitos y metas de la Agenda 2030, suscrita por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El tercer capítulo presenta ejemplos de tipos de ítems que fueron parte del ERCE 2019, con el fin de ilustrar la progresión de capacidades que se espera que los estudiantes puedan demostrar de acuerdo con el nivel que están cursando.

El cuarto capítulo identifica desafíos y propone ideas claves para movilizar los aprendizajes de estudiantes en América Latina y el Caribe hacia los niveles esperados.

Finalmente, se presenta una síntesis como respuesta a las preguntas: ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? ¿Qué logros están alcanzando y qué desafíos tienen los sistemas educativos para lograr equidad en los aprendizajes? Esto, con el fin de avanzar en el debate público con relación a las Ciencias Naturales y su enseñanza inclusiva como promotora de la equidad en los aprendizajes de la región.

Se incluyen algunos de los principios que sustentan la enseñanza de las ciencias en las escuelas primarias de América Latina y el Caribe, con el fin de facilitar la comprensión de los siguientes apartados. Esto, ya que la concepción de la enseñanza y del aprendizaje ha tenido cambios con importantes consecuencias en la manera de entender cómo los estudiantes aprenden y, por lo tanto, cómo se entendería una enseñanza con pertinencia local y que apunte a lograr equidad en los aprendizajes y oportunidades educativas (UNESCO, 2016).

Según el análisis curricular (UNESCO, 2020a), en la mayoría de los países participantes del ERCE, de forma implícita o explícita, se plantea que el objetivo de la enseñanza de las ciencias es la alfabetización científica y/o tecnológica, entendida como la necesidad de ir más allá de la transmisión de conocimientos científicos que permitan explicar y predecir los fenómenos de la naturaleza, para incluir una aproximación a la naturaleza de la ciencia y de la actividad científica y tecnológica, y el desarrollo de capacidades de los estudiantes para la participación ciudadana en la toma de decisiones que involucren la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad (Fourez, 1994; OREALC/UNESCO, 2015).

Un reto actual de la educación es valorizar la educación científica como parte de la cultura y como motor de cambio, lo que lleva a pensar cómo mejorar la enseñanza en el nivel primario y que el aprender ciencias implique el acercamiento a la disciplina sobre la base de una enseñanza pertinente y contextualizada. Esto se enmarca en el supuesto de que la ciencia en la escuela se enriquece al enseñarse no solo desde la teoría, sino también mediante la experimentación y la investigación. La enseñanza basada en experimentación e indagación puede promover la formulación de preguntas que apunten al desarrollo del razonamiento científico y genere una interacción entre realidad-conocimiento-realidad transformada y entre teoría-práctica como formas de integración.

Sin embargo, los resultados de la prueba ERCE 2019 en Ciencias demuestran que la enseñanza de estas no está logrando superar las brechas de entrada de los estudiantes, que las competencias adquiridas hasta 6o primaria no facilitan la toma de decisiones con base en el conocimiento científico y que los niveles de aprendizaje alcanzado distan bastante de lo esperado en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2021).

La alfabetización científica debe tener una aproximación interdisciplinaria a las Ciencias Naturales que permita la incorporación de elementos como los contextos sociohistóricos y problemas científicos de actualidad que afecten a la sociedad y el ambiente (Nieda y Macedo, 1997; Prieto et al., 2012).

De hecho, la ciencia es patrimonio de la humanidad (UNESCO, 2022); constituye una parte esencial y vasta de la cultura, un acervo humano que, a su vez, nos humaniza. Por ende, aprender ciencia en la escuela debe dar sentido a la realidad que nos rodea y a los que la utilizan para pensar, hacer y transformarla en un mundo sostenible. Esto presenta un desafío pedagógico tendiente a la valoración crítica y a la práctica científica e investigativa, así como a la intervención transformadora y productiva del aprendizaje como una actividad agradable, motivadora y genuinamente formadora de un pensamiento científico crítico.

Habilidades fundamentales

Aprender ciencias es esencial para el desarrollo integral de los niños. De hecho, hace décadas se declara que “para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico” (UNESCO, 1999). Las ciencias permiten actuar sobre uno mismo e interactuar con el medio ambiente y con los otros de manera informada y responsable (UNESCO, 2020b); desarrollar habilidades de pensamiento científico, crítico y creativo, que son claves para la vida en comunidad, así como actitudes para la investigación y criticidad en el análisis de la información, la curiosidad y rigurosidad que favorezcan su futura innovación científico-tecnológica como ciudadanos activos de una sociedad cambiante (Garritz, 2010).

Si nos proponemos como sociedad mejorar la calidad de vida de las especies en el planeta logrando una armonía, entonces, el aprender ciencias desde primaria juega un rol crucial.

El desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes en ciencia primaria facilita la apropiación y comprensión de fenómenos y hechos de la vida cotidiana que impactan en los seres vivos y el medio ambiente. Estas comprensiones a su vez pueden llevar a tomar decisiones informadas y responsables, para el cuidado de sí mismos, los otros y la biodiversidad. Además, las habilidades de investigación iniciales, como reconocer y analizar información científica, son claves para usar el conocimiento críticamente, por ejemplo, para cuidar la salud, y apoyar la producción, evaluación y transferencia del conocimiento para una vida sustentable.

Los dominios conceptuales que se incorporaron en el ERCE 2019 se enfocan en 6° grado, en el que se espera una consolidación en la relación del individuo y su ambiente. Esto, dado que ciertas temáticas presentes en el currículo de Ciencias en algunos países solo se abordan en ese grado, en tanto otras se tratan desde los primeros grados, considerando la naturaleza acumulativa del aprendizaje en esta disciplina y que las habilidades científicas se perfeccionan a medida que se articulan con los contenidos disciplinares.

Específicamente, se pueden diferenciar en los currículos de 6° grado de los países que integran el ERCE 2019 cinco agrupaciones que condensan lo que se espera que aprendan los estudiantes en Ciencias en el nivel primario (UNESCO, 2020a).

Cuerpo humano y salud: refiere al conocimiento parcial del cuerpo humano y a la comprensión de algunos aspectos vinculados a su desarrollo, crecimiento y equilibrio. Particularmente, abarca las estructuras y funciones de los sistemas de órganos (sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y reproductor), así como el conocimiento sobre la importancia de la salud para el bienestar general (hábitos de higiene, dieta equilibrada y práctica de ejercicios), incluyendo el conocimiento de algunas enfermedades.

Seres vivos, ecología y medio ambiente: refiere al conocimiento de la noción de célula, particularmente, de su estructura y función en los seres vivos. Este dominio contempla también las nociones y conceptos referentes a biodiversidad (animal y vegetal), ecosistema y equilibrio ecológico, concretamente, a recursos naturales como la energía del Sol, el agua, el suelo y el aire, y su importancia para la vida en el planeta; ciclo de vida en los seres vivos, y la noción de cadena trófica, su dinámica general e importancia en la naturaleza.

Ciencia, tecnología y sociedad: refiere a la ciencia y la tecnología como una construcción humana, inacabada, influenciada por el contexto sociocultural, político y económico, en que no existe un método único para construir conocimientos. Incluye también contenidos sociocientíficos relativos al impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología en la salud (como alimentos transgénicos y vacunas) y en el medio ambiente (como la deforestación, desechos industriales y calentamiento global).

La Tierra y el sistema solar: refiere al conocimiento de las capas de la Tierra (núcleo interno y externo, manto y corteza), su composición y dinámica; algunos movimientos «externos» más característicos del planeta (rotación y traslación); la comprensión de algunos fenómenos naturales como los sismos, las estaciones del año, el día y la noche, y otros de carácter climáticos como las precipitaciones, las sequías y el efecto invernadero. Incluye también la

noción de sistema solar. De esta manera, se espera al menos la comprensión sobre la importancia del Sol para la vida en la Tierra, el conocimiento de los otros planetas del sistema solar y la comprensión de la Luna como satélite natural que tiene influencias en la Tierra.

Energía y materia: energía incluye conocimientos relacionados con la noción de esta (qué es, de dónde viene, cómo se manifiesta, se transforma y para qué sirve). Específicamente, se incluye el calor como una transferencia de energía en la naturaleza, la identificación de algunas manifestaciones de energía en el planeta y la noción de fuerza.

Materia contiene conocimientos relativos a su estructura atómica y molecular (noción de átomo y molécula), y cómo se organiza en ciertos estados de agregación (sólido, líquido y gaseoso) con relación a algunas de sus propiedades, como la masa, el volumen y la temperatura. Considera también la clasificación de los materiales en sustancias puras o mezclas, y la descripción de algunos métodos de separación, como por ejemplo destilación, decantación y filtración.

En cuanto al desarrollo del pensamiento científico, si bien se encontraron menciones en las propuestas curriculares de la región, no había consenso acerca de qué habilidades comprenden (UNESCO, 2020a). Mientras que algunos países lo relacionan con procesos de razonamiento asociados a los contenidos, procedimientos y actitudes para la investigación y la innovación científico-tecnológica, como observar, analizar, formular hipótesis, explicar y argumentar, o habilidades de indagación científica, otros plantean una conceptualización relacionada con el desarrollo de la reflexión y creatividad para evaluar y tomar decisiones fundamentadas en temas cotidianos, como la promoción de la salud, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, similar al planteamiento de la OCDE (2010). Por ende, en común estas miradas proponen que el pensamiento científico se relaciona con el reflexivo y creativo, en tanto las personas utilizan procedimientos y habilidades para evaluar y tomar decisiones en temas cotidianos, lo cual realza la importancia de integrar estas dimensiones en el proceso de aprendizaje.

Las habilidades reveladas en el análisis curricular que sí convergían en su definición se integraron y clasificaron en tres niveles progresivos de complejidad (UNESCO, 2020a) en el contexto de educación científica escolar. Entre estas, se consideran, desde las más básicas hasta las más avanzadas, las siguientes agrupaciones:

- **El reconocimiento de información científica:** corresponde al reconocimiento o identificación de conceptos, principios, hechos, datos, hipótesis, modelos, teorías y/o leyes científicas. Las principales habilidades implicadas en este proceso son recordar e identificar.
- **El análisis y aplicación del conocimiento científico:** implica relacionar algunos fenómenos naturales con sus explicaciones científicas; la contrastación, análisis e interpretación de información, y la aplicación de los conocimientos científicos necesarios para resolver una situación problemática simple. Las principales habilidades implicadas en este proceso son analizar y aplicar.
- **La producción, transferencia y evaluación del conocimiento científico:** se refiere a un dominio conceptual más amplio de los fenómenos naturales y la construcción de conocimiento científico asociada a estos, a través de la elaboración creativa y/o crítica de propuestas, explicaciones y argumentos con base científica para la resolución de problemas de mayor complejidad. Las principales habilidades implicadas en este proceso son evaluar y crear.

Niveles de aprendizaje

La Agenda 2030 representa las ambiciones en educación para el final de la presente década, entre las que se encuentra el desarrollo de «aptitudes cognitivas y no cognitivas transferibles de alto nivel, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, las competencias de comunicación y la resolución de conflictos, que se requiere desarrollar» (UNESCO, 2015, p. 43). Ello, tomando en cuenta que el objetivo de los currículos es avanzar hacia una educación de calidad, con pertinencia y local, y que apunte a resolver desafíos locales o globales (UNESCO, 2020a). En este contexto, este apartado define los avances posibles en el área de aprendizaje en Ciencias para la región.

Evaluaciones a gran escala como el ERCE 2019 buscan entregar información a los países sobre el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, para que puedan tomar decisiones encaminadas a mejorar la calidad de sus sistemas educativos y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2010). Por ello se hace necesario «garantizar estándares mínimos de calidad y comparabilidad que permitan monitorear adecuadamente la proporción de estudiantes que logran el nivel mínimo de competencia» (UNESCO, 2020a, p. 18).

A continuación, se presenta una descripción de los niveles de logro y el establecimiento de un nivel esperado de competencias a lograr en 6° grado, con énfasis en qué son capaces de hacer los estudiantes situados en cada nivel del ERCE 2019. Es importante señalar que en el área disciplinar de Ciencias los currículos regionales no presentan una secuenciación fija de los contenidos o trayectorias temáticas, de lo cual se desprende que la cobertura curricular

puede seguir patrones diversos entre los países, y en ningún caso la presente descripción busca prescribir el orden en que las temáticas deben abordarse.

Del mismo modo, como se indicó en el apartado anterior, aunque varios currículos declaran la importancia de las habilidades en el aprendizaje de ciencias en primaria, escasamente las desarrollan a un nivel programático. Por ende, las convergencias que se encontraron en la región a nivel de habilidades son principalmente aquellas que desarrollan investigación escolar (UNESCO, 2020a).

Los niveles de logro en Ciencias para el ERCE 2019 parten de la capacidad de los estudiantes para reconocer e interpretar información simple en situaciones cotidianas, luego establecer relaciones básicas entre variables, clasificar organismos del medio ambiente y reconocer acciones para el cuidado de la salud en contextos cotidianos, complejizándose progresivamente.

En el caso de Ciencias, el Instituto de la UNESCO para Estadísticas (UIS, por sus siglas en inglés) no ha definido un nivel mínimo de competencias. Sin embargo, en el marco de la Agenda 2030, la UNESCO ha propuesto como nivel esperado el III, al igual que para las disciplinas de Matemática y Lenguaje. En ese nivel en Ciencias, los estudiantes son capaces de explicar fenómenos cotidianos aplicando su conocimiento, discriminar las preguntas que son investigables científicamente o la hipótesis que orienta una investigación, evaluar la pertinencia de un diseño experimental y concluir a partir de información presentada en gráficos (UNESCO, 2021).

Específicamente, los estudiantes en este nivel explican causas y consecuencias de procesos y fenómenos en variadas situaciones; relacionan estructuras y funciones de los seres vivos con su rol en un sistema mayor. Esta precisión corresponde a una síntesis de la descripción de los indicadores utilizados para identificar los logros de aprendizaje en la región, que resguarda la comparabilidad y alineamiento con los dominios y procesos cognitivos del estudio de análisis curricular para TERCE (UNESCO, 2020a).

Las competencias específicas esperadas son las que se encuentran en los dos niveles más altos, III y IV, y que suponen, dada la naturaleza acumulativa del desarrollo de habilidades, que los estudiantes que logran esos niveles también cuentan con las de los niveles inferiores, I y II. Se presenta a continuación una síntesis ilustrativa, con el detalle de las competencias de cada nivel:

Tabla 1. Niveles de logro en 6º grado Ciencias

Nivel	Dominio
I	- Reconocer acciones preventivas orientadas al cuidado de la salud en contextos cotidianos - Identificar la función de diferentes partes o estructuras del cuerpo - Clasificar seres vivos a partir de la observación o la descripción de sus características
II	- Distinguir algunas relaciones de causa y efecto para el cuidado de la salud en contextos cotidianos - Identificar la ubicación o función de una estructura o parte de un ser vivo en un sistema mayor - Reconocer similitudes en las necesidades vitales de los seres vivos - Identificar posibles causas o efectos de fenómenos naturales en contextos cotidianos, aplicando su conocimiento - Identificar factores que influyen en el funcionamiento de circuitos eléctricos simples
III	- Discriminar recomendaciones apropiadas para el cuidado de la salud según criterios o requerimientos específicos (ej., de balance de nutrientes) - Reconocer la función específica de un elemento en un sistema mayor o establecer relaciones entre sistemas (ej., el papel de un ser vivo en un sistema trófico, o la relación entre el sistema digestivo y el circulatorio) - Reconocer los procesos que conforman ciclos naturales (ej., fotosíntesis, ciclo del agua), así como los factores que los afectan - Identificar preguntas que son investigables científicamente o la hipótesis que orienta una investigación, o bien, evaluar la pertinencia de un diseño experimental o de una conclusión - Identificar la conclusión que se deriva de la información presentada en un gráfico
IV	- Explicar un fenómeno demostrando su comprensión de las relaciones entre componentes de un sistema natural - Analizar una actividad de investigación para seleccionar los datos que resultan pertinentes para responder la pregunta o para discriminar entre los distintos componentes de un diseño experimental (ej., distinguir entre objetivos e hipótesis o diferenciar cuál corresponde al diseño)

- Utilizar su conocimiento científico para interpretar un gráfico en que se representa la variación de factores involucrados en un proceso natural

Fuente: Elaboración propia a partir del ERCE 2019

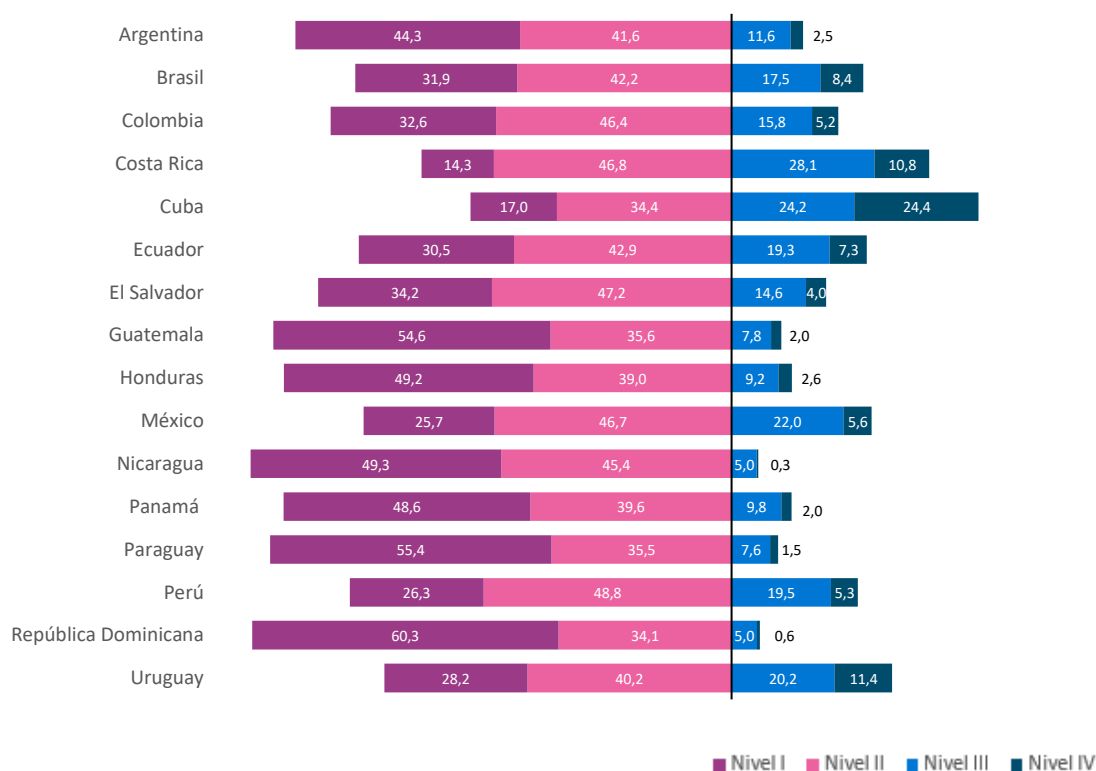
¿Por qué es necesario que los estudiantes de primaria adquieran competencias en Ciencias?

El nivel establecido como aprendizajes esperados se orienta, más allá de conocer datos o hechos, hacia el uso y construcción de conocimiento para la toma de decisiones informadas y responsables, tendiente a la formación de ciudadanos competentes en una sociedad amenazada por el deterioro del medio ambiente. Por ende, contar con estas competencias permite que los estudiantes se empoderen sobre el cuidado de sí mismos, los demás y el entorno natural, considerando la biodiversidad. Del mismo modo, el acceso equitativo al conocimiento científico impacta más allá del aula, generando condiciones para que se desarrolle una ciudadanía capaz de actuar sustentablemente.

No obstante, los resultados de la prueba ERCE 2019 en Ciencias demuestran que la enseñanza de estas no está logrando superar las brechas de entrada de los estudiantes y que los niveles de aprendizajes alcanzados distan bastante de lo esperado en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2021).

El puntaje promedio alcanzado por la región es de 702 puntos; sin embargo, la minoría de los estudiantes de la región alcanzan el nivel III. «Al superar este nivel, los estudiantes son capaces al menos de explicar fenómenos cotidianos aplicando su conocimiento; discriminar las preguntas que son investigables científicamente o la hipótesis que orienta una investigación; evaluar la pertinencia de un diseño experimental, y concluir a partir de información presentada en gráficos, entre otros. A nivel regional, solo un quinto (20.7 %) de los estudiantes de la región alcanza este nivel, y en todos los países hay más estudiantes por debajo del nivel III que por sobre este» (UNESCO, 2021, p. 19). Lo anterior se detalla por país en la Figura 1 y amplía para ilustrar la dispersión en la Figura 3.

Figura 1. Resultados por niveles de logro en Ciencias, 6° grado, ERCE 2019 por país



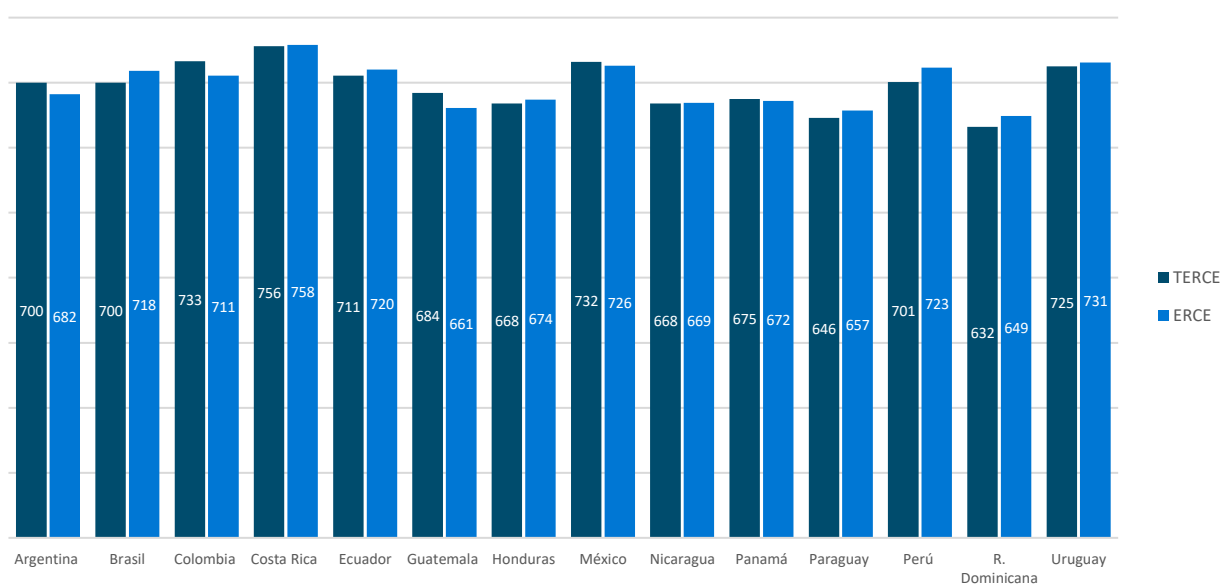
Fuente: UNESCO OREALC 2021

Las evaluaciones de los aprendizajes desarrollados a partir del ERCE son claras y consistentes en mostrar que existen diferencias significativas entre los países participantes y, más preocupante aún, que las brechas son incluso mayores dentro de un mismo país, en muchos de los cuales un muy alto porcentaje de estudiantes no logran los aprendizajes esperados con relación a las ciencias en la escuela primaria (OREALC/UNESCO, 2015; 2021a). De hecho, ya se venía conociendo el problema anterior desde la evaluación TERCE, en la cual se develó que paulatinamente las desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes de una misma escuela se estaban acrecentando, y que al comparar los resultados del TERCE con los del SERCE, en la gran mayoría de los países se habían incrementado las diferencias de logro (Treviño *et al.*, 2016).

En síntesis, es preocupante que en algunos países la mayoría de los estudiantes se encuentren en los niveles más bajos de logro (UNESCO, 2021), situación que no reporta una mejora al comparar los estudios de los últimos años como TERCE y ERCE (Treviño, Villalobos y Baeza, 2016; OREALC/UNESCO, 2015; 2021a).

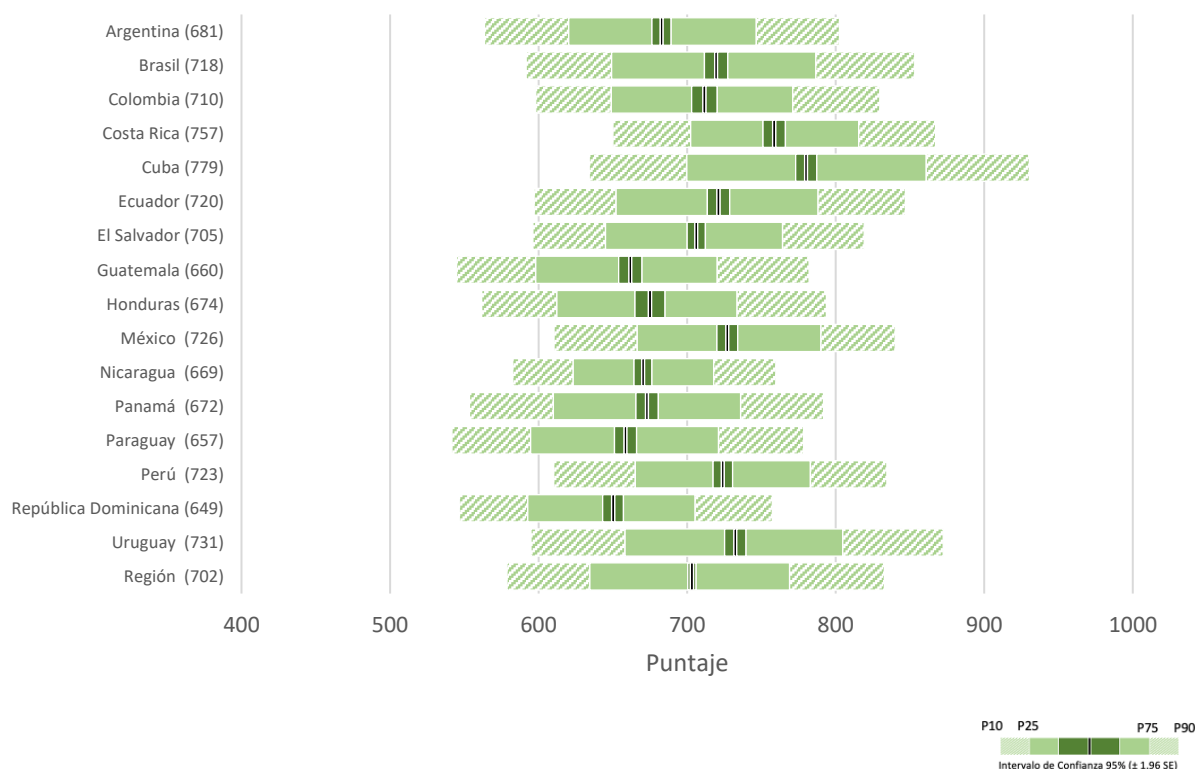
La Figura 2 presenta los niveles de aprendizaje comparando el tercer y cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE Y ERCE) para Ciencias en 6° grado de primaria.

Figura 2. Resultados por niveles de logro en Ciencias, 6° grado, TERCE-ERCE 2019 por país



Fuente: UNESCO OREALC 2021

Figura 3. Distribución de los países según su media y dispersión en el ERCE 2019: Ciencias, 6° grado.



Fuente: UNESCO OREALC 2021

Ejemplos de preguntas del ERCE 2019

En este apartado se presentan ejemplos de tipos de ítem con los que se pueden medir los avances en las competencias del área de Ciencias para 6° grado de primaria. Se presentan en orden de dificultad para favorecer la visualización de la progresión, con el propósito de permitir a los docentes de América Latina y el Caribe observar el nivel de profundidad y de integración de las destrezas a medida que se avanza en complejidad.

Nivel I

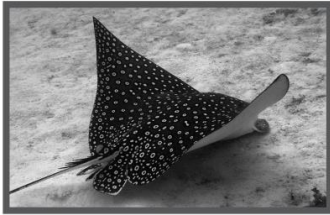
Dominio	Seres vivos, ecología y medio ambiente
Proceso cognitivo	Análisis y aplicación del conocimiento científico
Indicador	Clasificar algunos animales en categorías taxonómicas de acuerdo con sus características

1

En los ambientes acuáticos vive una amplia variedad de animales.

¿Cuál de los siguientes animales acuáticos es un ave?

A)



Raya-águila con sus escamas como placas.

B)



Pingüinos con sus plumas alisadas.

C)



Tortuga con pulmones bajo el caparazón.

D)



Delfín con su cría a la que amamanta.

C62B19031C

En este ítem, los estudiantes deben reconocer los animales acuáticos de las imágenes y clasificar cuál de ellos pertenece al grupo de las aves. Quienes responden la alternativa correcta, la **B**, son capaces de clasificar algunos animales según sus características en grupos definidos (taxonomías).

Nivel II

Dominio	Seres vivos, ecología y medio ambiente
Proceso cognitivo	Análisis y aplicación del conocimiento científico
Indicador	Relacionar algunas necesidades de los seres vivos con funciones vitales

7

Las plantas y los animales tienen necesidades vitales que satisfacer. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las necesidades vitales de las plantas y los animales es correcta?

- A) Las plantas y los animales necesitan alimentarse de otros seres vivos.
- B) Las plantas solo necesitan dióxido de carbono del aire y los animales oxígeno.
- C) Las plantas y los animales necesitan agua y oxígeno del ambiente.
- D) Las plantas solo necesitan luz del ambiente y los animales calor.

C62B30144C

En este ítem, los estudiantes deben relacionar algunas necesidades comunes de dos grupos de seres vivos, plantas y animales con las funciones para mantener la vida. En este caso, la necesidad de agua y oxígeno para subsistir en el medio ambiente, que constituye la respuesta correcta, la **C**.

Nivel III

Dominio	Seres vivos, ecología y medio ambiente
Proceso cognitivo	Producción, transferencia y evaluación del conocimiento científico
Indicador	Formular conclusiones a partir de información científica

6

Observa y lee el siguiente texto:



AVES MIGRATORIAS

Durante muchos años, no se encontró explicación para la desaparición de algunas aves durante el invierno.

En 1899, un profesor danés decidió buscar la explicación. Para ello, colocó a numerosas aves un anillo metálico en una pata. Allí anotó el tipo de ave, la edad, el sexo, la fecha y el número del anillo. Agregó su dirección y las soltó.

Pronto empezó a recibir cartas de otros lugares, contándole cuándo y dónde habían encontrado las aves, recuperando la información de los anillos. Así recibió los datos que esperaba, concluyendo que las aves migraban.

Fuente: www.mundo-geo.es (adaptación)

Con los datos recopilados, ¿qué otra conclusión pudo establecer el profesor?

- A) El tipo de comida de las aves durante el vuelo.
- B) El momento del día en que las aves volaban al migrar.
- C) La ruta o camino que seguían las aves al migrar.
- D) El camino recorrido lo aprendían de otras aves.

C62C77095C

En este ítem, los estudiantes deben leer un texto científico, identificar los principales componentes del diseño de una investigación sobre seres vivos (aves) en el entorno y su proceso migratorio. Aquí relacionan variables con la subsistencia de la especie, determinando las conclusiones para llegar a la respuesta **C**, que en este caso se consideró como la correcta.

Nivel IV

Dominio	Seres vivos, ecología y medio ambiente
Proceso cognitivo	Producción, transferencia y evaluación del conocimiento científico
Indicador	Distinguir la información pertinente para dar respuesta a un problema de investigación

11

Un estudiante necesita averiguar en qué ciudad de su país el consumo de energía eléctrica por persona es mayor.

¿Qué datos necesita?

- A) La cantidad de ciudades y el consumo de energía eléctrica en su país.
- B) El consumo de energía eléctrica y la cantidad de habitantes en cada ciudad.
- C) El consumo de energía eléctrica de cada ciudad y la cantidad de ciudades en su país.
- D) La cantidad de habitantes en cada ciudad y el consumo de energía eléctrica de su país.

C63C78133C

En este ítem, los estudiantes analizan variables y una pregunta de investigación para producir conocimiento sobre el ser humano en relación con el ambiente. Específicamente, deben evaluar la información científica y decidir qué variables los llevarían a contestar correctamente la pregunta de investigación dada, que en este caso son las de la letra **B**.

En estos ejemplos es posible interpretar una progresión de aprendizajes esperada, considerando que los niveles de desempeño evaluados en el ERCE 2019 parten de la capacidad de los estudiantes para reconocer e interpretar información simple en situaciones cotidianas, luego establecer relaciones básicas entre variables, clasificar organismos del medio ambiente y reconocer acciones para el cuidado de la salud en contextos cotidianos. En el nivel de aprendizaje óptimo se espera que los estudiantes de 6° grado en Ciencias puedan expresar el desarrollo de su pensamiento científico, crítico y creativo, a través, por ejemplo, de la capacidad de formular preguntas, distinguir variables en una investigación o experiencia, seleccionar información pertinente para producir, evaluar y transferir el conocimiento científico que permita explicar fenómenos o hechos cotidianos del entorno, para tomar decisiones y acciones de manera informada y responsable que resguarden la vida sustentable de todas las especies.

Desafíos y orientaciones para movilizar los aprendizajes hacia los niveles esperados

Como se indicó en el capítulo 2, los estudiantes de la región se encuentran debajo del nivel III, que es el esperado. Es decir, les resulta difícil interpretar la información con más de una variable, así como reconocer preguntas, hipótesis y conclusiones de una investigación. Igualmente, se ha encontrado en el ERCE 2019 que la mayoría de los estudiantes de América Latina y el Caribe no logran explicar causas y consecuencias de procesos y fenómenos, así como las relaciones entre componentes de un sistema natural. Enfrentan dificultades al relacionar estructuras y funciones de los seres vivos con su rol en un sistema mayor o al tomar decisiones para el cuidado de la salud considerando requerimientos específicos. Del mismo modo, se identifica como área crítica el uso del conocimiento científico para la interpretación de información, por ejemplo, a partir de un gráfico cuando varían factores, y evaluar los componentes de un diseño experimental. Para abordar lo anterior a continuación se presentan algunas recomendaciones, desde niveles más generales, que pueden ser considerados en política pública, hasta los niveles más aplicados, que están específicamente conectados al aula.

Entre las recomendaciones generales para movilizar los aprendizajes en primaria, está la necesaria reflexión sobre los currículos de cada país, que en el área de Ciencias continúan declarando la relevancia de desarrollar habilidades científicas, pero en los documentos que sirven para la planificación o programación docente hacen primar los contenidos conceptuales. Esto constituye un problema si el exceso de contenidos lleva a una competencia por el tiempo de clases, que en general es escaso para Ciencias, ya que puede impulsar la priorización de aprendizajes

conceptuales por sobre el desarrollo de habilidades necesarias para entender y aplicar las ciencias en la toma de decisiones en la vida diaria.

En este punto, los criterios de selección de los contenidos deberían basarse en la pertinencia, la utilidad, la significación social y personal de esos contenidos, en las implicaciones sociales que puedan tener, en la proximidad con los intereses de los estudiantes y de sus comunidades, en las posibilidades que tengan de promover actitudes propias del trabajo científico y motivadoras hacia las ciencias entendiendo estas como un derecho (UNESCO, 2020b). Este desafío implica replantearse qué contenidos, habilidades y actitudes se transformarán en objeto de enseñanza y de aprendizaje, y también cómo los colectivos docentes pueden facilitar real y significativamente la construcción y apropiación de los currículos. Esto impactaría en el dominio de procedimientos didáctico-metodológicos para brindar atención diferenciada a cada estudiante, aportando recursos pedagógicos, psicológicos y didácticos de trabajo diferenciado individual y grupal, que estimulen y propicien el avance a niveles superiores de aprendizaje. Por lo tanto, se sugiere rediseñar los espacios y los ámbitos facilitados por los docentes para que los estudiantes tengan oportunidades de acceso a estas formaciones. Se pretende alimentar el trabajo con otros, enriquecer el trabajo de grupos de docentes con el trabajo de otros docentes, crecer cada uno y todos juntos como propuesta de avance de la región completa como lo indica la UNESCO (sin fecha).

Otra recomendación general es fortalecer la formación docente inicial y en ejercicio. Este punto, ya identificado como necesidad en estudios anteriores, no deja de ser importante, en la medida de asegurar que todos los docentes de la región tengan, como mínimo, un título de profesor entregado por una institución de educación superior, y que su formación de inicio contemple el desarrollo de conocimientos y habilidades para enseñar Ciencias en primaria. Esto es esencial, ya que se sabe que en educación primaria las ciencias no han tenido la atención suficiente por parte de los programas formadores y de desarrollo profesional continuo. Por ende, se enfatiza la necesidad de trabajo colaborativo y entre regiones, de tal modo que se aprovechen las fortalezas que existen en la región para desarrollar una formación compartida, actualizada, contextualmente relevante, con pertinencia local y territorial, que pueda transformar los sistemas educativos. De igual modo, y de acuerdo con Treviño, Villalobos y Baeza (2016), las capacidades de formación continua de los países son diversas; por lo tanto, se debe poner especial énfasis en la implementación de actualizaciones curriculares y didácticas para que los docentes pongan en juego prácticas de enseñanza para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los estudiantes.

Entre las sugerencias específicas para movilizar a los estudiantes de los niveles más bajos de logro hacia los más avanzados, se recomienda enfatizar la enseñanza inclusiva de las ciencias, es decir, aquella que tiene como punto de partida el reconocimiento de la diversidad del alumnado para trabajar, diferenciadamente, en el desarrollo de habilidades, conceptos y actitudes favorables a la ciencia y su aprendizaje.

Algunas estrategias, no exhaustivas, pueden ser:

—Enseñanza basada en fenómenos de la naturaleza relevantes en el territorio donde habitan los niños y sus familias, en sus vivencias y experiencias asociadas a fenómenos, procesos naturales y sociales como objetos de estudio, y en procedimientos científicos para su comprensión.

—Utilización de experiencias multisensoriales para aprender ciencias, que combinen al menos dos sentidos (ej., vista-audición, tacto-olfato, vista-gusto), y potencien con ello la integración sensorial que facilite la corporeización de los aprendizajes.

—Presentar a los estudiantes actividades con diferentes enfoques o formas de establecer la relación estructura-función y causa-efecto, por ejemplo, a partir de preguntas como ¿para qué?, ¿qué es?, ¿y si...?, ¿por qué?, ¿qué causa?, ¿cuál manifestación de...?, entre otras, que propicien razonamientos tales como «¿Por qué no debe llenarse completamente un recipiente de agua que se pone en el congelador?».

—Formular preguntas abiertas y cerradas con diferentes enfoques de cómo establecer una relación; por ejemplo: dar varias causas para inferir el o los efecto(s) y viceversa; dar una causa para determinar otras y viceversa; establecer para cada causa una consecuencia y luego enumerar todas las posibles; establecer un orden posible tanto en las causas como en los efectos, de lo más específico a lo más general o viceversa; determinar por sus causas o consecuencias el fenómeno, hecho o proceso que se manifiesta; mencionar fenómenos, hechos y procesos y establecer causas y consecuencias de su ocurrencia.

—Partir con el contenido de enseñanza desde las vivencias cotidianas del estudiante, tratar de establecer la relación de lo estudiado con los fenómenos del mundo circundante, a través de su experiencia personal y de la información de las diferentes fuentes, expresando sus razonamientos científicos para establecer el enlace lógico con la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana en todas las posibilidades o potencialidades que ofrece el contenido de enseñanza antecedente y actual, por ejemplo, con un enfoque de habilidades para la vida.

—Desarrollar variadas formas de actividad científica escolar tanto curricular como extracurricular o complementaria, que incluya, por ejemplo, diseñar una investigación que se oriente a resolver algún problema relevante para la comunidad, recoger datos, analizarlos y comunicarlos utilizando diversos formatos como papelógrafos, infografías, entre otros.

—Diseñar experiencias de aprendizaje cautivadoras, que causen asombro en los estudiantes y lleven a la necesidad de hacerse preguntas investigables y a responderlas.

—Sistemas de tutorías en los cuales los estudiantes de niveles superiores apoyan activamente a otros de cursos iniciales o a quienes se encuentran en rangos más bajos de logros de aprendizaje.

—Fomentar las ciencias en el hogar a partir de situaciones cotidianas como aprendizajes de medición, cantidades y mezclas en la cocina, compostaje para descubrir los ciclos biogeoquímicos, desarrollo de huertas familiares como énfasis en la comprensión del ciclo de la vida en las plantas, juegos y preguntas que promuevan la curiosidad en los niños, como ¿por qué crees que ocurre esto?, ¿cómo describirías el mecanismo para que esto funcione?, ¿qué pasaría si cambiamos...?, ¿qué te hace pensar que esto es así?, ¿podría ser de otra manera?

A los estudiantes que están en los niveles de logro esperado se les debe enfatizar que el aprendizaje de las ciencias no se encuentra desconectado de áreas como la lingüística, la matemática, lo social, ni de la aproximación física al entorno. De hecho, aprender ciencias implica el despliegue de competencias que tocan múltiples áreas del desarrollo académico y vital de la persona. Por lo anterior, algunas orientaciones serían:

—Trabajar integradamente las áreas en actividades pertinentes y desafiantes para todos, enfatizando una aproximación crítica a los conceptos y fenómenos científicos.

—Promover actividades de apropiación y comunicación de posturas personales sobre hechos o fenómenos de alto impacto para la vida de las personas, por ejemplo, a través de debates.

—Mantener el interés por las ciencias en un nivel alto, por ejemplo, a partir de la conexión de los aprendizajes científicos con los contextos cotidianos, basados en problemas reales o en desafíos globales, en los cuales todos pueden aportar.

Síntesis - conclusiones

A la luz de las metas de la Agenda 2030 (UNESCO, 2016), es necesario transformar la manera en que los niños están aprendiendo hoy en la escuela, para reforzar las habilidades que los preparan para la vida en sociedad, no en un futuro, sino en su vida actual.

Bajo el alero de estas metas se ha planteado que en Ciencias en primaria los estudiantes puedan evaluar y crear, a partir de un conocimiento científico contextualizado, explicaciones, argumentos con base científica y acciones o decisiones para la resolución de problemas de mayor complejidad. Las temáticas cruciales de Ciencias que apoyan esos objetivos y que se encuentran reflejadas en los currículos de la región apuntan a los seres vivos, la ecología y el medio ambiente, así como específicamente al cuidado del cuerpo humano y la salud. También se encuentran los elementos de las ciencias vinculados a los avances científicos, tecnologías y su rol en la sociedad, así como la materia y la energía como fuentes primordiales de los ecosistemas y sus relaciones. Por último, el conocimiento sobre la Tierra y el universo también es relevante, en la medida en que nos sitúa en la comprensión de los procesos y condiciones necesarias para sostener la vida humana y de las especies en nuestro planeta.

El ERCE 2019 permite concluir que hay ciertos aprendizajes que se están alcanzando en América Latina y el Caribe, como los que se encuadran en los niveles I y II. Sin embargo, la región se encuentra, salvo notables excepciones, por debajo del nivel esperado para Ciencias en 6º grado de primaria. Más preocupante aún es que las brechas son incluso mayores dentro de un mismo país, en muchos de los cuales un muy alto porcentaje de estudiantes no logra los aprendizajes esperados en la escuela en estas asignaturas.

Considerando que es en las escuelas donde confluyen los objetivos del currículo, las políticas y los programas educativos; donde se realizan los procesos educativos que deberían llevar al cumplimiento de las metas que cada sociedad se ha planteado para el sistema educativo (Treviño *et al.*, 2016), es que este informe ha puesto énfasis en un cambio de visualización de las ciencias hacia la inclusión educativa. Anteriormente se pensaba que las ciencias en la escuela servían únicamente al objetivo de generar vocaciones científicas o preparar a los estudiantes para su vida ciudadana futura. En cambio, aquí proponemos que las habilidades, actitudes y conocimientos científicos son parte del desarrollo integral de los estudiantes; por lo tanto, es un derecho el que accedan en igualdad de oportunidades a una educación científica de calidad, con pertinencia territorial y que les permita en la actualidad tomar decisiones en su vida diaria para resolver problemas y cuidar de sí mismos y el entorno. Este énfasis debe considerar la diversidad del alumnado, y generar acciones para aprovechar las diferencias como recursos potenciadores en el aula, por ejemplo, a través de un trabajo tutorial, multisensorial o diferenciado que no deje atrás a ningún niño; ni a aquellos que se sitúan en los niveles más bajos de logros de aprendizaje, ni a aquellos que demuestran habilidades promedio o superiores a su grupo de referencia o manifiestan intereses científicos específicos y pasión por aprender.

Lo anterior puede desarrollarse favoreciendo interacciones entre los estudiantes, sus familias y comunidades con el conocimiento científico presente en la vida diaria, ayudándoles a formular preguntas investigables a partir de hechos cotidianos, plantear hipótesis para observar rigurosa y críticamente su entorno. Del mismo modo, puede incentivarse la curiosidad natural de los niños para descubrir regularidades que, junto a la comprensión del conocimiento científico, les permitan explicar fenómenos del mundo, diseñando investigaciones o procesos de indagación escolar para responder a sus inquietudes e intereses (Gil-Pérez *et al.*, 2005). En esto es fundamental que los estudiantes comuniquen sus aprendizajes en diversos formatos, argumenten sus puntos de vista y consideren los de los demás en la construcción de conocimiento científico.

Sin embargo, nada de lo anterior tendrá asidero si no se lleva en paralelo a una necesaria reflexión crítica sobre los currículos de Ciencias para primaria en la región y se desplace el énfasis en los contenidos hacia la consideración real y programática a nivel de sala de clases de experiencias transformadoras, que conecten con el desarrollo de procesos de pensamiento más complejos, por ejemplo, a través de la actividad científica escolar. Es necesario que los docentes en ejercicio se apropien de los currículos y los contextualicen a sus realidades locales, de modo tal que ofrezcan una educación científica acorde con la realidad, intereses, posibilidades y problemáticas de las localidades y sus comunidades. Por último, la formación docente inicial es un punto de engranaje en lo que respecta a las capacidades docentes para enseñar en la escuela. Esta es una urgencia que no debe ignorarse por los hacedores de política pública si se pretende que las ciencias naturales y su enseñanza inclusiva sean promotoras de la equidad en los aprendizajes de la región.

Referencias

- Fourez, G. (1994). Alfabetización científica y tecnológica. Buenos Aires: Colihue.
- Garritz, A. (2010). Indagación: las habilidades para desarrollarla y promover el aprendizaje. *Educación química* 21(2), 106-110.
- Gil-Pérez, D., Macedo, B., Martínez Torregrosa, J., Sifredo, C., Valdés, P., y Vilches, A. (Eds.) (2005). ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Santiago: OREALC/UNESCO.
- Nieda, J., y Macedo, B. (1997). Importancia de las ciencias en la sociedad actual. En: OEI-UNESCO/Santiago (Eds.), *Un Currículo Científico para Estudiantes de 11 a 14 años*, (pp. 19-24), Madrid, España/Santiago, Chile: OEI-UNESCO/Santiago.
- OCDE (2010). Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE. París: OCDE.
- OREALC/UNESCO (2005). Education for All. Global Monitoring Report: The Quality Imperative. UNESCO, Paris.
- Prieto, T., España, E., y Martín, C. (2012). Algunas cuestiones relevantes en la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 9(1), 71-77. Disponible en http://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2012.v9.i1.05
- UNESCO (1999). Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un Nuevo Compromiso, Budapest, 1999. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122938_spa
- UNESCO (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- UNESCO (2020a). ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? Análisis curricular del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373982>
- UNESCO (2020b). La ciencia como derecho humano: una mirada desde la ciencia. Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/search/095961b4-ac14-47a3-8892-63c9a5e7e675>
- UNESCO (2021). Los aprendizajes fundamentales en América Latina y el Caribe, Evaluación de logros de los estudiantes: Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380257>
- UNESCO (sin fecha). Educación Científica para Todos y Educación Ambiental. Disponible en <http://www.unesco.cl/educacion-cientifica-para-todos-y-educacion-ambiental/>
- Treviño, E., Villalobos, C., y Baeza, A. (2016). Recomendaciones de políticas educativas en América Latina en base al TERCE. Disponible en <https://bit.ly/2CRhI5I>

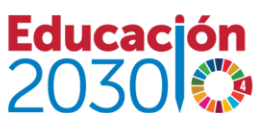
La UNESCO: líder mundial en educación

La educación es la máxima prioridad de la UNESCO porque es un derecho humano esencial y la base para consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas especializada en educación. Proporciona un liderazgo a nivel mundial y regional para reforzar el desarrollo, la resiliencia y la capacidad de los sistemas educativos nacionales al servicio de todos los estudiantes. La UNESCO lidera los esfuerzos para responder a los desafíos mundiales actuales mediante un aprendizaje transformador, con un enfoque especial en la igualdad de género y África a través de todas sus acciones.



La Agenda Mundial de Educación 2030

En calidad de organización de las Naciones Unidas especializada en educación, la UNESCO ha recibido el encargo de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa forma parte de un movimiento mundial encaminado a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación, fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto *"garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos"*. El Marco de Acción de Educación 2030 ofrece orientación para la aplicación de este ambicioso objetivo y sus compromisos.



Contacto

Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago)
Enrique Delpiano 2058,
7511019 Providencia
Santiago, Chile



santiago@unesco.org



es.unesco.org/fieldoffice/santiago



[@unescosantiago](https://twitter.com/unescosantiago)



[@unescosantiago](https://facebook.com/unescosantiago)



[@unesco.santiago](https://instagram.com/unesco.santiago)



[company/unescosantiago](https://company.unescosantiago.com)



[unescosantiago](https://youtube.com/unescosantiago)

